

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В. Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа № 3

по дисциплине: Основы программирования
тема: «Алгоритмы разветвляющейся структуры»

Выполнил: ст. группы ПВ-221

Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверил:

Притчин Иван Сергеевич

Черников Сергей Викторович

Мелехов Артём Дмитриевич

Белгород 2022г.

Лабораторная работа №3 «Алгоритмы разветвляющейся структуры»

Цель работы: закрепление навыков написания линейных и разветвляющихся алгоритмов.

Содержание отчета:

Тема лабораторной работы

Цель лабораторной работы

Решения задач. Для каждой задачи указаны:

- Название задачи.
- Для задач со звездочкой приложены блок-схемы.
- Исходный код.
- Скриншот с *codeforces* с указанием вердикта тестирующей системы.

Вывод.

Задача №1 Водяная лилия (1199B)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float H, L;
    scanf("%f %f", &H, &L);

    double hypotenuse = H * H + L * L;
    double result = (hypotenuse / (1.0 * H * 2)) - H * 1.0;

    printf("%f", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173497837	25.09.2022 20:18	wwwxtus	1199B - Водяная лилия	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача № 2 Даша и лестница (761A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long abs(long long x) {
    return x >= 0 ? x : -x;
}

int main() {
    int a, b;
    scanf("%d %d", &a, &b);

    int differenceOfSteps = a - b;
    if (abs(differenceOfSteps) <= 1 && a + b != 0) {
        printf("Yes");
    } else {
        printf("No");
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173854700	28.09.2022 22:24	wwwxtus	761A - Даша и лестница	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №3 Середина контеста (1133A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int h1, m1;
    scanf("%d:%d", &h1, &m1);
    int h2, m2;
    scanf("%d:%d", &h2, &m2);

    int time = ((h2 - h1) * 60 + (m2 - m1)) / 2;
    int hours = h1 + time / 60;
    int minutes = m1 + time % 60;

    if (minutes >= 60) {
        minutes -= 60;
        hours++;
    }

    printf("%02d:%02d", hours, minutes);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174265542	01.10.2022 17:59	wwwxtus	1133A - Середина контеста	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №4 Чунга-Чанга (1181A)

Код программы:

```
int main() {
    long long x, y, z;
    scanf("%lld %lld %lld", &x, &y, &z);

    long long numberOfSashaCoconuts = x / z;
    long long numberOfMashaCoconuts = y / z;
    long long numberAllCoconuts = (x + y) / z;

    long long coconut;
    long long gave;
    if (numberAllCoconuts > numberOfMashaCoconuts + numberOfSashaCoconuts) {
        if (x % z > y % z) {
            coconut = (x + y) / z;
            gave = z - (x % z);
        } else {
            coconut = (x + y) / z;
            gave = z - (y % z);
        }
    } else {
        coconut = x / z + y / z;
        gave = 0;
    }

    printf("%lld %lld", coconut, gave);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174239995	01.10.2022 14:12	wwwxtus	А - Чунга-Чанга	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №5 Отопление (1260A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int cI, sumI;
        scanf("%d %d", &cI, &sumI);

        int section = sumI / cI;
        int remains = sumI % cI;

        int cost = (cI - remains) * section * section + remains * (section + 1) * (section + 1);

        printf("%d\n", cost);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174277523	01.10.2022 19:54	wwwxtus	1260A - Отопление	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача № 6 Комментаторские кабинки (990A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long unsigned n, m, a, b;
    scanf("%llu %llu %llu %llu", &n, &m, &a, &b);

    long long unsigned remains = n % m;
    long long unsigned build = (m - remains) * a;
    long long unsigned demolish = remains * b;

    long long unsigned moneySpent;
    if (build > demolish){
        moneySpent = demolish;
    } else {
        moneySpent = build;
    }

    printf("%llu", moneySpent);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174292379	01.10.2022 22:43	wwwxtus	990A - Комментаторские кабинки	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №7 Пересдача (991A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int A, B, C, N;
    scanf("%d %d %d %d", &A, &B, &C, &N);

    int notPassed = N - (A + B - C);
    if (notPassed < 1 || A > N || B > N || C > A || C > B) {
        notPassed = -1;
    }

    printf("%d", notPassed);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174342441	02.10.2022 11:31	wwwxtus	991A - Пересдача	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача № 8 Высота функции (1036A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long ceilFrac(long long a, long long b) {
    return a % b ? a / b + 1 : a / b;
}

int main() {
    long long n, k;
    scanf("%lld %lld", &n, &k);

    long long result;
    if (n > k) {
        result = 1;
    } else {
        result = ceilFrac(k, n);
    }

    printf("%lld", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174344047	02.10.2022 11:48	wwwxtus	1036A - Высота функции	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №9 Пара игрушек (1023B)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n, k;
    scanf("%lld %lld", &n, &k);

    long long leftBigger = k / 2;
    long long rightBigger = n - k / 2;
    if (k % 2 == 0) {
        leftBigger--;
    }

    long long minPrice;
    if (leftBigger < rightBigger) {
        minPrice = leftBigger;
    } else {
        minPrice = rightBigger;
    }

    long long result;
    if ((2 * n - 1) < k) {
        result = 0;
    } else {
        result = minPrice;
    }

    printf("%lld", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174348192	02.10.2022 12:28	wwwxtus	1023B - Пара игрушек	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №10 Посмотрим футбол (195A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long ceilFrac(long long a, long long b) {
    return a % b ? a / b + 1 : a / b;
}

int main() {
    int a, b, c;
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    int minSeconds = ceilFrac(c * a, b);

    int result;
    if (minSeconds > 1){
        result = minSeconds - c;
    } else {
        result = minSeconds;
    }

    printf("%d", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174349934	02.10.2022 12:46	wwwxtus	195A - Посмотрим футбол	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №11 Кто напротив? (1560В)

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

long long max2(long long a, long long b) {
    return a > b ? a : b;
}

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        int a, b, c;
        scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

        int maximumValue = max2(a, b);
        int difference = abs(a - b);

        int result;
        if (maximumValue > 2 * difference || c > 2 * difference) {
            result = -1;
        } else if (difference >= c) {
            result = c + difference;
        } else {
            result = c - difference;
        }

        printf("%d\n", result);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174366041	02.10.2022 15:37	www.xtius	1560В - Кто напротив?	GNU C11	Полное решение	46 мс	0 КБ

Задача №12 ** Старт олимпиады (1539A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int k;
    scanf("%d", &k);

    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        long long n, x, t;
        scanf("%lld %lld %lld", &n, &x, &t);

        long long time = t / x;
        long long result;

        if (time >= n) {
            result = n * (n - 1) / 2;
        } else {
            result = time * (time + 1) / 2 + (time * (n - time - 1));
        }

        printf("%lld\n", result);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174368107	02.10.2022 15:58	wwwxtus	1539A - Старт олимпиады	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №13 **Настя играет в компьютер (1136B)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, k;
    scanf("%d %d", &n, &k);

    int steps;
    if (n != k && k != 1 && k * 2 <= n) {
        steps = n - 1 + k - 1;
    } else if (n != k && k != 1 && k * 2 > n) {
        steps = 2 * n - k - 1;
    } else {
        steps = n - 1;
    }
    int getACoin = n;
    int moveTheStone = n + 1;

    int result = steps + getACoin + moveTheStone;

    printf("%d", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174371301	02.10.2022 16:32	wwwxtus	1136B - Настя играет в компьютер	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №14 **Странная таблица (1506A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long ceilFrac(long long a, long long b) {
    return a % b ? a / b + 1 : a / b;
}

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        long long n, m, x;
        scanf("%lld %lld %lld", &n, &m, &x);

        long long line = x % n;
        long long row = ceilFrac(x, n);

        if (line == 0){
            line = n;
        }
        long long result = (line - 1) * m + row;

        printf("%lld\n", result);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
174373112	02.10.2022 16:51	wwwxtus	1506A - Странная таблица	GNU C11	Полное решение	62 мс	0 КБ

Вывод: в ходе выполнения работы я закрепил навыки написания линейных и разветвляющихся алгоритмов

Ревью:

Задача 1

1. Лучше сразу вводить тип float/double, нежели умножать целочисленные на вещественную единицу

Задача 2

1. Излишний блок if-else

Задача 5

1. Исправить оформление вставки кода
2. Именованье переменных не в camelCase

Задача 12

1. Рекомендуется разделять объявление переменных и другие части кода

Задача 14

1. Рекомендуется разделять объявление переменных и другие части кода